Fernanda do Vale Ribeiro

RA: 824140918

Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os

seguintes tópicos:

- Sensores de posição:

- Sensores de proximidade capacitivo e magnético; Transformador: Linear Diferencial Variável – LVDT e Diferencial Rotacional Variável – RVDT; Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos.

Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os sensores de proximidade detectam a presença de objetos sem contato físico. O **sensor capacitivo** funciona com base na variação da capacitância causada pela aproximação de materiais, sendo capaz de detectar tanto materiais metálicos quanto não metálicos, como líquidos e plásticos.

Já o **sensor magnético** opera a partir da detecção de campos magnéticos, sendo frequentemente utilizado em conjunto com ímãs. É comum em sistemas de segurança, automação industrial e dispositivos eletrônicos.

Transformadores Variáveis: LVDT e RVDT

O **LVDT (Linear Variable Differential Transformer)** é um sensor utilizado para medir deslocamentos lineares com alta precisão. Seu funcionamento baseia-se na variação de tensão induzida em bobinas, conforme o movimento de um núcleo móvel.

O **RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)** segue o mesmo princípio, porém aplicado à medição de deslocamentos angulares. Ambos são amplamente utilizados em aplicações industriais e aeroespaciais devido à sua confiabilidade e precisão.

Syncro e Resolvers

Os **syncros** são dispositivos eletromecânicos utilizados para transmitir informações de posição angular entre sistemas, muito comuns em aplicações navais e aeronáuticas.

Os **resolvers** possuem funcionamento semelhante, sendo sensores robustos utilizados para medir posição angular com alta resistência a ambientes adversos, como altas temperaturas e vibrações. São amplamente empregados em motores elétricos e sistemas industriais.

Encoders

Os **encoders** são sensores que convertem movimento mecânico em sinais elétricos digitais. Eles podem ser classificados em:

- **Incrementais:** indicam variação de posição;
- **Absolutos:** fornecem a posição exata.

São muito utilizados em sistemas de automação, robótica e controle de motores, devido à sua alta precisão e confiabilidade.

Sensores Ultrassônicos

Os sensores ultrassônicos utilizam ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias e detectar objetos. Seu funcionamento baseia-se no tempo de retorno do sinal emitido (eco). São amplamente utilizados em sistemas de estacionamento, robótica e medição de nível.

Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Os **sensores de presença** são utilizados para detectar a existência de objetos em uma determinada área, sendo comuns em sistemas de segurança e automação.

Os **sensores potenciométricos** utilizam a variação de resistência elétrica para determinar a posição de um objeto, sendo simples, de baixo custo e amplamente aplicados em controles manuais e sistemas industriais.

Já os sensores de posição em geral englobam diferentes tecnologias que permitem monitorar deslocamentos com precisão, sendo essenciais em sistemas de controle e automação.